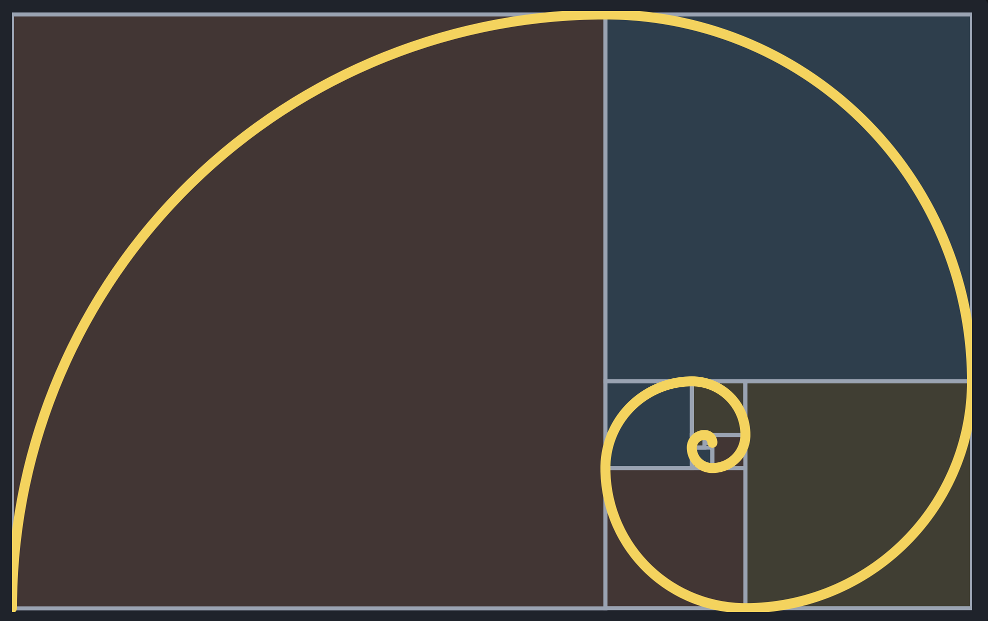
Pi & Planck

ثابت مشهور

نسبت طلایی

یک عدد، φ = ۱٫۶۱۸...، در پنج‌ضلعی، عددهای فیبوناچی و دانه‌های آفتابگردان پیدا می‌شود. بعضی ادعاهای معروف دربارهٔ آن افسانه‌اند.

مستطیل طلایی



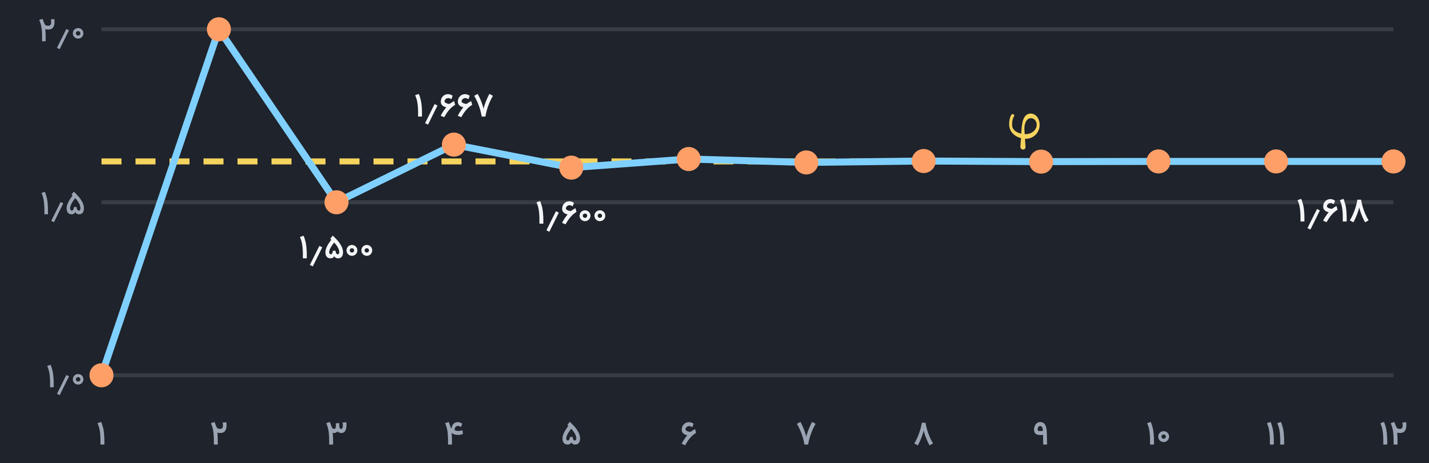
یک مربع را بِبُرید؛ آنچه می‌ماند همان شکل را دارد. تا بی‌نهایت تکرار کنید.

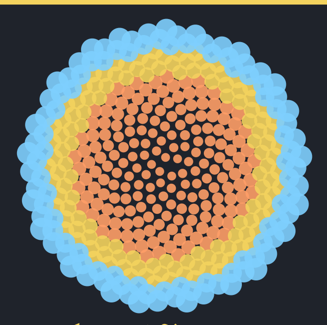
$$\varphi = (1 + \sqrt{5}) / 2 = 1.6180339887\dots$$

$$\varphi^2 = \varphi + 1$$

جایی که واقعاً دیده می‌شود

نسبت‌های فیبوناچی F(n+1) / F(n) به φ نزدیک می‌شوند





دانه‌های آفتابگردان

هر دانه ۱۳۷٫۵ درجه چرخش

پنج‌ضلعی

نسبت قطر به ضلع برابر φ است

تاریخ و افسانه

حدود ۳۰۰ پیش از میلاد: اقلیدس

«اصول» خطی را که به «نسبت میانه و دو سر» بریده شود تعریف می‌کند؛ نخستین توصیف شناخته‌شده از آنچه نسبت طلایی می‌نامیم.

نامنطق‌ترین عدد

$\varphi = 1 + 1/(1 + 1/(1 + \dots))$: کسر مسلسل آن همه ۱ است، پس هیچ کسری سریع به آن نزدیک نمی‌شود.

آزمون افسانه: حلزون ناتیلوس

پوستهٔ ناتیلوس‌های اندازه‌گیری‌شده در هر ربع دور ۱٫۲۴ تا ۱٫۴۳ برابر می‌شود، میانگین ۱٫۳۳. مارپیچ طلایی ۱٫۶۱۸ برابر می‌شود.

۱٫۶۱۸

نسبت بخش بلندتر به کوتاه‌تر، یعنی a/b = (a + b)/a

۱۳۷٫۵°

زاویهٔ طلایی، ۳۶۰ درجه تقسیم بر φ^2: چرخش هر دانه در آفتابگردان

۱٫۳۳

میانگین رشد در هر ربع دور، اندازه‌گیری‌شده روی ناتیلوس

منابع: Euclid, Elements VI, Def. 3 · Falbo 2005, College Math. J. 36 · Vogel 1979, Math. Biosci. 44 · عددها و نمودارها برای این گرافیک محاسبه شد

@piandplanck